📊 Power BI — Formation Complète & Projet Big Data+BI

> **Auteur :** Taha Amine Er-Rafiy | **Date :** Mars 2026

🔗 Accéder à la formation

	Lien
🌐 **Sans compte Notion**	foggy-dash-22d.notion.site
📓 **Avec compte Notion**	notion.so/Power-BI-Power-Query

🗺️ Structure de la formation

```
📊 Power BI — Power Query
├── 🔄 Power Query (22 étapes)
├── 📐 DAX (16 étapes + 30+ fonctions)
├── 🎨 Création de visuels Partie 1 (9 étapes)
├── 🚀 Création de visuels Partie 2 (12 étapes)
└── 🇲🇦 Projet — Commerce Extérieur du Maroc
```

🔄 Power Query

> Outil de **transformation des données avant analyse**. Tout se passe avant les visuels.

Ce qu'on fait : Supprimer lignes/colonnes · Remplir cellules vides · Pivoter colonnes · Fractionner/fusionner colonnes · Combiner fichiers Excel · Web scraping · Contrôle qualité

#	Étape
1	Introduction à Power BI
2	Premières transformations — supprimer lignes, promouvoir en-têtes

#	Étape
3	Remplir les cellules vides
4	Pivoter des colonnes
5	Séparer des données de colonnes
6	Combiner des colonnes
7	Suppression rapide de colonnes
8	Combiner des bases de données
9	Ordonner des dates
10	Trouver l'année de naissance
11	Classification des âges par groupe
12	Séparation de données avec virgules
13	Nouvelle source vs entrer des données
14	Combiner plusieurs fichiers Excel
15	Contrôler la qualité des données
16	Changer la source des données
17	Colonnes avec suite logique
18	Colonnes conditionnelles vs remplacement de valeurs
19	Référence vs duplication d'une base
20	Importation Excel → SQL Server → Power BI
21	Déterminer la provenance des données
22	Web scraping depuis un site internet

📐 DAX — Data Analysis Expressions

> Langage de formules qui travaille **pendant l'analyse**, dans les visuels et tableaux de bord.

Ce qu'on fait : Mesures · Colonnes calculées · Contexte de filtre · Time Intelligence · KPIs · Variables

#	Étape
1	Introduction et définition DAX
2	Mesures vs colonnes calculées
3	Le contexte de filtre
4-5	La fonction CALCULATE (parties 1 & 2)
6	SUM et SUMX
7	SAMEPERIODLASTYEAR
8	Time Intelligence parties 1 & 2
9	PREVIOUSMONTH
10	RANKX parties 1 & 2
11	KEEPFILTERS
12	SUMMARIZE
13	Variables VAR / RETURN
14	SELECTEDVALUE parties 1 & 2
15	Moyennes mobiles
16	AVERAGE et AVERAGEX

📖 Fonctions vues en formation

Fonction	Utilité	Type
`SUM(Table[Col])`	Somme directe	Agrégation
`SUMX(Table, expr)`	Calcul ligne par ligne puis somme	Agrégation itérative
`DIVIDE(num, dénom)`	Division sécurisée (pas d'erreur ÷0)	Calcul
`CALCULATE(expr, filtre)`	Évalue dans un contexte modifié	Contexte
`ALL(Table[Col])`	Supprime le filtre (total global)	Contexte
`FILTER(Table, condition)`	Retourne une table filtrée	Contexte
`KEEPFILTERS(filtre)`	Combine avec le contexte existant	Contexte
`SELECTEDVALUE(Table[Col])`	Valeur sélectionnée dans un slicer	Contexte
`SAMEPERIODLASTYEAR(Date)`	Même période en N-1	Time Intelligence
`DATESBETWEEN(Col, d1, d2)`	Dates entre deux bornes	Time Intelligence

Fonction	Utilité	Type
`DATEADD(Col, n, période)`	Décale une période de n unités	Time Intelligence
`STARTOFMONTH / ENDOFMONTH`	Premier / dernier jour du mois	Time Intelligence
`SUMMARIZE(Table, Col, expr)`	Regroupe et agrège (GROUP BY)	Table
`VALUES(Table[Col])`	Valeurs distinctes d'une colonne	Table
`AVERAGE(Table[Col])`	Moyenne directe	Agrégation
`AVERAGEX(Table, expr)`	Moyenne calculée par groupe	Agrégation itérative
`MAX(Table[Col])`	Valeur maximale	Agrégation
`MONTH(Table[Date])`	Numéro du mois	Date
`FORMAT(valeur, "format")`	Formate en texte (ex: "mmmm")	Texte
`VAR x = ... RETURN ...`	Variable pour lisibilité et performance	Variable
`IF(condition, vrai, faux)`	Condition simple	Logique
`ISFILTERED(Table[Col])`	Vérifie si un filtre est actif	Logique
`& " " &`	Concaténer du texte	Opérateur

➕ Fonctions importantes en plus

Fonction	Utilité	Type
`COUNTROWS(Table)`	Nombre de lignes d'une table	Agrégation
`DISTINCTCOUNT(Table[Col])`	Compte les valeurs uniques	Agrégation
`RELATED(Table[Col])`	Valeur depuis une table liée	Relation
`HASONEVALUE(Table[Col])`	Vérifie qu'une seule valeur est sélectionnée	Logique
`SWITCH(expr, val1, res1, ...)`	Conditions multiples (alternative IF)	Logique
`RANKX(Table, expression)`	Classe les valeurs	Calcul
`TOTALYTD(expr, Table[Date])`	Cumul depuis le début de l'année	Time Intelligence
`DATESYTD(Table[Date])`	Dates depuis le début de l'année	Time Intelligence

Fonction	Utilité	Type
`ALLEXCEPT(Table, Col)`	Supprime tous les filtres sauf un	Contexte
`CALCULATETABLE(Table, filtre)`	Table dans un contexte modifié	Table

🎨 Création de visuels — Partie 1

> Tables, Matrices et Mise en forme conditionnelle

#	Étape
1	Introduction aux visualisations
2	Construction d'un premier visuel
3	Mon premier tableau
4	Différences entre tables et matrices
5-7	Modifications sur un visuel Matrice (parties 1, 2 & 3)
8-9	Mise en forme conditionnelle (parties 1 & 2)

🚀 Création de visuels — Partie 2

> Graphiques avancés et visuels interactifs

#	Étape
1-3	Histogramme complexe (parties 1, 2 & 3)
4	Graphique en courbe
5	Visuel vignette (KPI)
6-7	Carte du monde (paramètre + visuel)
8	Visuel jauge
9	Segmentation (Slicers)
10	Éléments supplémentaires
11	Aide pour choisir son visuel
12	Le marché des visuels (AppSource)

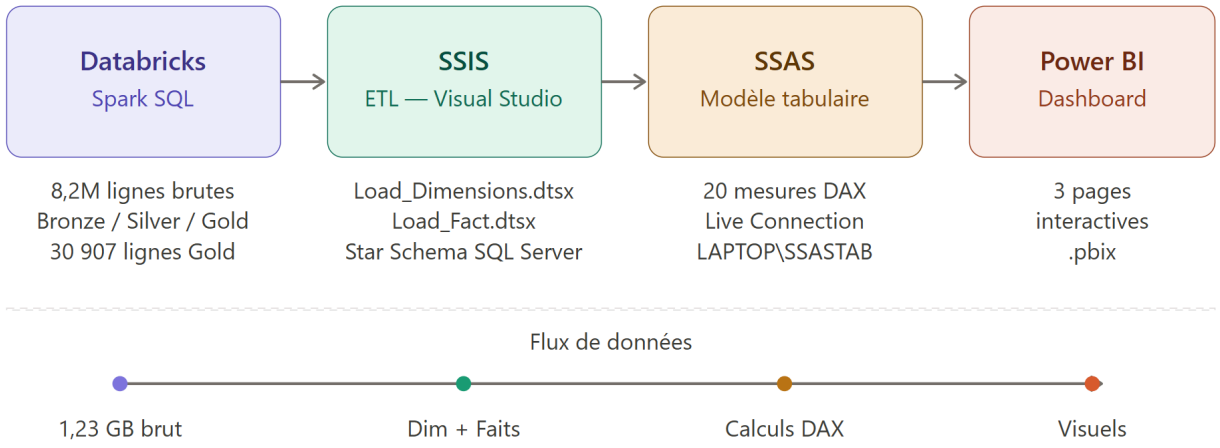
📊 Guide de choix du visuel

Question analytique	Visuel recommandé
Évolution dans le temps	📈 Courbe
Comparaison entre catégories	📊 Histogramme / Barres
Proportion / Part	🍩 Donut / Camembert
Volume par catégorie	🟦 Treemap
Valeur clé / KPI	💳 Carte / Vignette
Objectif vs réel	⏱️ Jauge
Données géographiques	🗺️ Carte du monde
Corrélation entre 2 métriques	⚡ Nuage de points
Tableau croisé	📋 Matrice
Décomposition de variation	📉 Waterfall

🇲🇦 Projet — Commerce Extérieur du Maroc 1993–2016

> Application pratique complète de la formation sur un pipeline Big Data réel.

Pipeline



Dataset

Info	Valeur
Source	UN Global Commodity Trade Statistics (Kaggle)
Taille brute	1,23 GB — 8 226 597 lignes
Pays	935 pays
Produits	5 031 produits
Période	1988 → 2016
Données Maroc	30 907 lignes

Star Schema — DW_CommerceMaroc

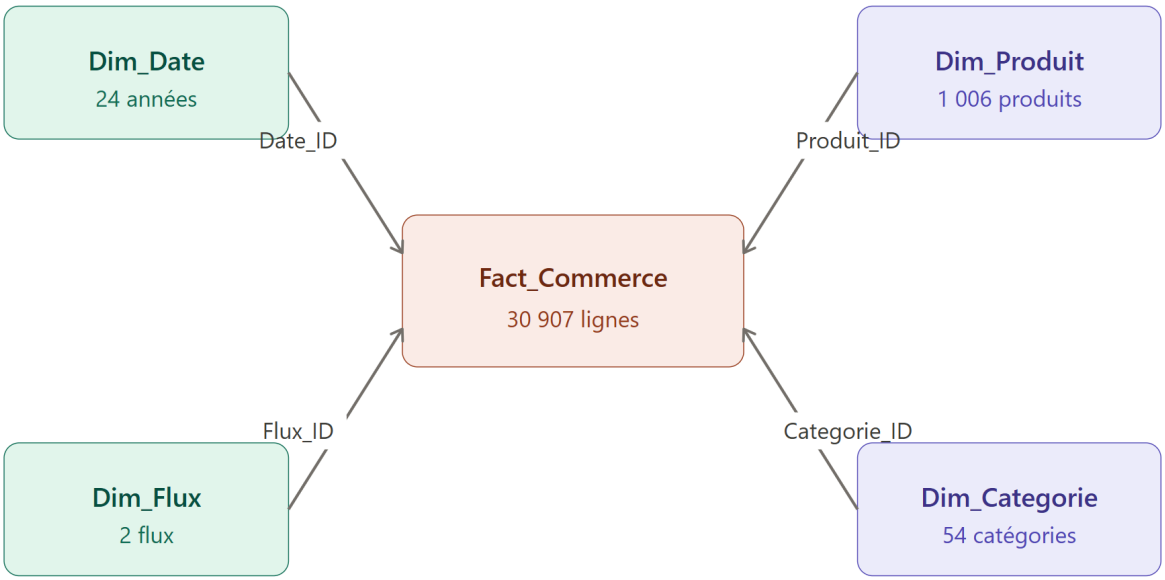
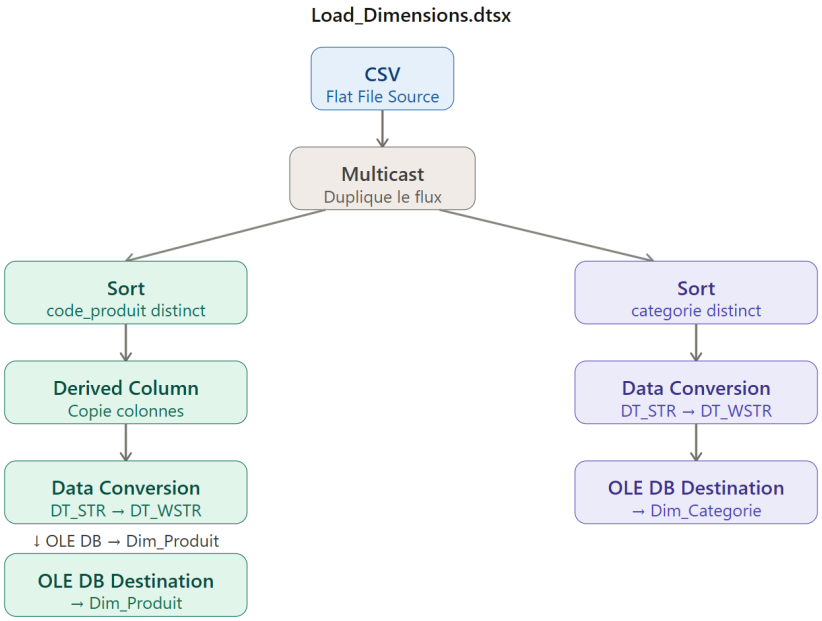


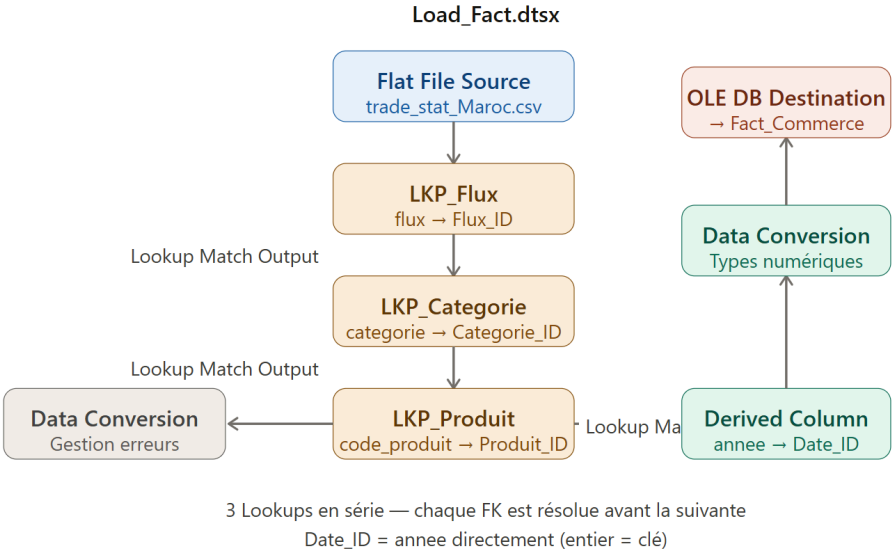
Table	Lignes	Remplissage
Dim_Date	24	Script SQL
Dim_Flux	2	Script SQL
Dim_Produit	1 006	SSIS
Dim_Categorie	54	SSIS
Fact_Commerce	30 907	SSIS

SSIS — Packages ETL

Load_Dimensions.dtsx



Load_Fact.dtsx



SSAS — 20 Mesures DAX

```
-- Mesures de base
Total Exports USD    := CALCULATE(SUM(Fact_Commerce[Valeur_US
D]), Dim_Flux[Flux]="EXPORT")
Total Imports USD    := CALCULATE(SUM(Fact_Commerce[Valeur_US
```

```
D]), Dim_Flux[Flux]="IMPORT")
Total Valeur USD     := SUM(Fact_Commerce[Valeur_USD])
Volume Exporté       := CALCULATE(SUM(Fact_Commerce[Poids_K
G]), Dim_Flux[Flux]="EXPORT")
Volume Importé       := CALCULATE(SUM(Fact_Commerce[Poids_K
G]), Dim_Flux[Flux]="IMPORT")

-- En milliards
Exports Milliards    := DIVIDE([Total Exports USD], 100000000
0)
Imports Milliards    := DIVIDE([Total Imports USD], 100000000
0)
Balance Milliards    := DIVIDE([Balance Commerciale], 1000000
000)

-- Analyse commerciale
Balance Commerciale  := [Total Exports USD] - [Total Imports
USD]
Taux Couverture %    := DIVIDE([Total Exports USD], [Total Im
ports USD], 0) * 100
Part Exports Total % := DIVIDE([Total Exports USD], [Total Ex
ports USD]+[Total Imports USD])
Prix Moyen Par KG    := DIVIDE(SUM(Fact_Commerce[Valeur_US
D]), SUM(Fact_Commerce[Poids_KG]))
Deficit Ratio        := IF([Balance Commerciale] < 0, "Défici
taire", "Excédentaire")
Nb Produits Exportés := CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Fact_Commerce
[Produit_ID]), Dim_Flux[Flux]="EXPORT")
Nb Produits Importés := CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Fact_Commerce
[Produit_ID]), Dim_Flux[Flux]="IMPORT")

-- Temporelles YoY
Exports Annee Precedente := CALCULATE([Total Exports USD], FI
LTER(Dim_Date, Dim_Date[Annee] = MAX(Dim_Date[Annee])-1))
Imports Annee Precedente := CALCULATE([Total Imports USD], FI
LTER(Dim_Date, Dim_Date[Annee] = MAX(Dim_Date[Annee])-1))
```

```
Croissance Exports % :=
VAR AnneeMax = MAX(Dim_Date[Annee])
VAR Precedent = CALCULATE([Total Exports USD], Dim_Date[Anne
e] = AnneeMax - 1)
RETURN IF(HASONEVALUE(Dim_Date[Annee]), DIVIDE([Total Exports
USD]-Precedent, Precedent, 0)*100, BLANK())

Croissance Imports % :=
VAR AnneeMax = MAX(Dim_Date[Annee])
VAR Precedent = CALCULATE([Total Imports USD], Dim_Date[Anne
e] = AnneeMax - 1)
RETURN IF(HASONEVALUE(Dim_Date[Annee]), DIVIDE([Total Imports
USD]-Precedent, Precedent, 0)*100, BLANK())
```

Power BI — 3 Pages du Dashboard

Page 1 — Vue Executive
5 Cards (Exports 58,19 Mds · Imports 101,32 Mds · Balance -43 Md · Taux Couverture 57,44% · Croissance YoY) + Courbe Exports/Imports + Histogramme Balance + Jauge 36,48% + Slicer Année

Page 2 — Top Produits
2 Cards (Volume Exporté 8 Md KG · Volume Importé 14 Md KG) + Top 15 Exports (vert) + Top 15 Imports (rouge) + Scatter Années + Slicers Année/Flux

Page 3 — Analyse des Catégories
2 Cards (160 Md Total · 🔴 Déficitaire) + 2 Donuts Exports/Imports + Treemap + Matrice Catégorie×Année + Slicer Flux

Résultats clés

Indicateur	Valeur
💰 Total Exports 1993–2016	**58,19 milliards USD**
📦 Total Imports 1993–2016	**101,32 milliards USD**
⚖️ Balance Commerciale	**-43,12 milliards USD**
📉 Taux de Couverture	**57,44%**

Indicateur	Valeur
🥇 1er export (catégorie)	Fertilisants — **56,32%** des exports
🥇 1er import (catégorie)	Céréales/Blé — **26,3 Mds USD**
✈️ Secteur émergent	Aéronautique (pièces avions — rang 3)
💊 2ème import	Médicaments — **6,87 Mds USD**
💎 Prix phosphates	**0,32 $/kg** vs médicaments **68,70 $/kg**

Structure des fichiers

```
C:\S6\BIG DATA\Projet\
├── 📁 DataSet\
│   ├── commodity_trade_statistics_data.csv    (1,2 GB — data
set brut)
│   └── trade_stat_Maroc.csv                   (4,3 MB — Gold
layer)
├── 📁 Bigdata-Databricks\
│   └── Pipeline_Commerce_Maroc.ipynb
├── 📁 SSIS-SSAS-SSMS Ressources\
│   ├── 📁 ETL_Commerce_Maroc\
│   │   ├── Load_Dimensions.dtsx
│   │   └── Load_Fact.dtsx
│   ├── 📁 SSAS_Commerce_Maroc\
│   │   └── Model.bim
│   └── DW_CommerceMaroc_StarSchema.sql
├── 📁 Dashboard Power BI\
│   ├── Commerce_Exterieur_au_Maroc_1993-2016.pbix
│   └── Commerce_Exterieur_au_Maroc_1993-2016.pdf
└── 📁 All Documents\
    ├── Traitement_BigData.pdf
    ├── Guide_Complet_SSIS.pdf
    ├── Problemes_SSIS.pdf
    ├── Documentation_Complète_des_Mesures_DAX.pdf
    └── Analyse_du_Dashboard_Power_BI.pdf
```

📚 Documentation complète

Document	Contenu
📄 `Traitement_BigData.pdf`	Pipeline Databricks — Architecture Medallion Bronze/Silver/Gold
📄 `Guide_Complet_SSIS.pdf`	Configuration complète des 2 packages SSIS étape par étape
📄 `Problemes_SSIS.pdf`	16 problèmes rencontrés + solutions détaillées
📄 `Documentation_Complète_des_Mesures_DAX.pdf`	20 mesures DAX avec formules, explications et contexte d'utilisation
📄 `Analyse_du_Dashboard_Power_BI.pdf`	Description des 3 pages + insights économiques extraits

---

🔗 Liens utiles

Ressource	Lien
🌐 Formation Power BI (Notion public)	foggy-dash-22d.notion.site
📦 Dataset Kaggle	UN Global Commodity Trade Statistics
📖 Documentation DAX	docs.microsoft.com/dax
📖 Documentation Power Query	docs.microsoft.com/power-query
📖 Documentation SSIS	docs.microsoft.com/ssis

© Taha Amine Er-Rafiy — Mars 2026